

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
КАФЕДРА САПР

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 3
по дисциплине «Базы данных»
Тема: «ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАПРОСОВ ПО НЕСКОЛЬКИМ ТАБЛИЦАМ»

Студенты гр. 3311

Сапронов К. Д.

Землякова С. А.

Кудрин П. В.

Преподаватель

Новакова Н.Е.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы: научиться соединять данные из нескольких таблиц.

Упражнение 1 - создание списка почтовой рассылки с использованием оператора "JOIN".

Запрос:

```
SELECT
member.firstname + ' ' + member.middleinitial + ' ' +
member.lastname AS name,
adult.street,
adult.city,
adult.state,
adult.zip
FROM member JOIN adult ON member.member_no =
adult.member_no;
```

Результат выполнения:

name	street	city	state	zip

Amy A Anderson	Bowery Estates	Montgomery	AL	36100
Brian A Anderson	Dogwood Drive	Sacramento	CA	94203
...				
Katie M Sherman	Pine Place	Albany	NY	12200-2837
Mary Anne M Sherman	Race Track Road	Harrisburg	PA	17100

(затронута записей: 5000)

Время выполнения: 2025-09-12T12:25:54.9852340+03:00

Упражнение 2 - объединение нескольких таблиц и сортировка результатов.

Запрос:

```
SELECT
cp.isbn,
cp.copy_no,
cp.on_loan,
tl.title,
it.translation,
it.cover
FROM title AS tl
JOIN item AS it ON tl.title_no = it.title_no
JOIN copy AS cp ON it.isbn = cp.isbn
WHERE cp.isbn = 1 or cp.isbn = 500 or cp.isbn = 1000
ORDER BY cp.isbn;
```

Результат выполнения:

isbn	copy_no	on_loan	title	translation	cover
1	1	Y	Last of the Mohicans	ARABIC	HARDBACK
1	2	N	Last of the Mohicans	ARABIC	HARDBACK
...					
1000	9	N	Frankenstein	SPANISH	SOFTBACK
1000	10	N	Frankenstein	SPANISH	SOFTBACK

(затронута записей: 30)

Время выполнения: 2025-09-12T12:51:19.7534761+03:00

Упражнение 3 - объединение таблиц с использованием OUTER JOIN.

Запрос:

```
SELECT
me.member_no,
me.lastname + ' ' + me.firstname + ' ' +
me.middleinitial AS name,
CONVERT(char(8), re.log_date, 11) AS date,
re.isbn
FROM member AS me
LEFT OUTER JOIN reservation AS re ON me.member_no =
re.member_no
WHERE me.member_no = 250 or me.member_no = 341 or
me.member_no = 1675
ORDER BY me.member_no;
```

Результат выполнения:

member_no	name	date	isbn
250	Hightower Michael A	NULL	NULL
341	Martin Brian A	06/03/18 43	
341	Martin Brian A	06/03/18 330	
341	Martin Brian A	06/03/18 617	
341	Martin Brian A	06/03/18 904	
1675	LaBrie Joshua B	NULL	NULL

Время выполнения: 2025-09-12T13:42:53.2929255+03:00

Упражнение 4 - использование оператора UNION для соединения результирующих наборов.

Запрос 1:

```
SELECT
ad.member_no,
COUNT(jr.member_no) AS numkids
FROM adult AS ad
JOIN juvenile AS jr ON ad.member_no =
jr.adult_member_no
WHERE ad.state = 'CA'
GROUP BY ad.member_no
HAVING COUNT(jr.member_no) > 3

UNION

SELECT
ad.member_no,
COUNT(jr.member_no) AS numkids
FROM adult AS ad
JOIN juvenile AS jr ON ad.member_no =
jr.adult_member_no
WHERE ad.state = 'AZ'
GROUP BY ad.member_no
HAVING COUNT(jr.member_no) > 2;
```

Результат выполнения:

member_no numkids

3 4

25 4

...

899 3

945 3

(затронута записей: 32)

Время выполнения: 2025-09-12T13:59:05.4282841+03:00

Выводы.

В ходе лабораторной работы были успешно освоены методы соединения данных из нескольких таблиц в Transact-SQL. Были изучены и практически применены операторы INNER JOIN для объединения связанных данных, LEFT OUTER JOIN для включения всех записей даже при отсутствии соответствий, а также научились создавать сложные запросы с соединением трёх и более таблиц. Кроме того, был освоен оператор UNION для объединения результатов нескольких выборок. В результате получены навыки эффективного извлечения и консолидации данных из реляционной базы, что позволяет формировать комплексные отчёты и анализировать взаимосвязи между сущностями непосредственно на стороне СУБД.

Список литературы.

- Распределенные базы данные: Методические указания к лабораторным работам / Сост.: А. В. Горячев, Н. Е. Новакова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2008. 32 с.
- Лекции по дисциплине «Базы данных» URL:
<https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=24024>